

Akustikmaßnahmen im Kino

Zielsetzung

Bestmöglicher Klang für den Mehrkanal-Kinoton. Stereo ist irrelevant.

Raummaße

Rohmaße bis Betonwände: 5,6 m × 4,72 m × 2,47 m (~65 m³)

Freier Luftraum zwischen den Oberflächen (nach Abzug von Ständerwänden, Absorbern und Deckenbehandlung): 4,8 m × 3,9 m × 2,1 m (~39 m³). Die Deckenlautsprecher sind in der Deckenbehandlung montiert, d.h. sie sitzen auf einer Höhe von 2,35m. Die Differenz entsteht durch die 50 cm tiefe vordere und 30 cm tiefe hintere Ständerwand, die seitlichen Absorber und die Deckenbehandlung.

Sitzplatzkonfiguration

Erste Reihe: Zwei Stressless Reno L Sessel, symmetrisch links und rechts der Mittelachse. Kein Sitzplatz befindet sich exakt auf der Mittelachse.

Zweite Reihe: Vier Hollywood Zuhause Pasadena Heimkino Sitze auf einem Podest (267 cm Breite, 45 cm Höhe, 168 cm Tiefe). Abstand erste Reihe zur Leinwand: 3 m. Abstand der zweiten Reihe zur Leinwand: 4,8 m.

Priorität hat ausschließlich die erste Reihe. Die zweite ist für Besucher und fast nie besetzt.

Lautsprecher

- Center: Nubert nuVero Nova 12
- Left/Right: Nubert nuVero 110
- Front Wide: Nubert nuVero 50
- Surround: Nubert nuVero 70
- Back Surround: Nubert nuLine WS-14 8
- Deckenlautsprecher Nubert nuLine WS-14:
 - Center Height
 - Front Height Left
 - Front Height Right
 - Height Surround Left
 - Height Surround Right
 - Voice of God
 - Height Surround Back Left
 - Height Surround Back Right

Technik

- Vorstufe: Storm Audio ISP Elite MK2 24ch
- Abspieler: AppleTV und Zappiti Player
- Beamer: JVC NZ7
- Leinwand: 21:9 332 cm breit, Opera Weiß 2.2 Micro (mikroperforiert)

Endstufen-Zuordnung

- Apollon 1ET400A (8ch, Class D, Purifi Eigentakt): LCR, Surround L/R, Front Wide L/R
- IOTAVX 7-230 (7ch, Class AB, 230 W/4 Ω): Back Surround L/R, Front Height L/C/R, Height Surround L/R
- IOTAVX AVXP1 (7ch, Class AB): Voice of God, Height Surround Back L/R
- DBA-Endstufen: 4× Thomann TSA 4-700

Bass-System (DBA)

Double Bass Array mit 8 Subwoofern pro Wand (Chassis: Scan-Speak 30W/4558T00). Die vordere Ständerwand ist 50 cm tief, die hintere 30 cm. Zwischen den Subwoofern ist 3.000 Pa·s/m² Dämmmaterial verbaut. Zwischen Subwoofern und Betonwand verbleiben 20 cm, die mit 10.000 Pa·s/m² Material gedämmt sind.

Akustische Behandlung

Vordere Ständerwand

Die vordere Ständerwand ist 50 cm tief. Sie ist vorne nicht mit einer geschlossenen Platte verschlossen, aber bis vorne komplett um den Center und alle Subwoofer herum mit Dämmmaterial gefüllt. Die Lautsprecher sind bündig in die Ständerwand eingebaut. der Center hat ca 2-3 cm Abstand zur Leinwand.

Erstreflektions-Absorber (Seitenwände)

Links und rechts direkt vor der Front sind Erstreflektionsabsorber mit 120 × 120 cm und 20 cm Tiefe. Gefüllt mit Ursa Glaswolle, umgeben von Unkrautvlies.

Nach diesen Absorbern steht jeweils der Front-Wide-Lautsprecher.

Danach kommt ein weiteres 100 × 100 × 20 cm Element, gefüllt mit der gleichen Glaswolle als Absorber.

Slat-Elemente (hinter den Surrounds)

Hinter den Surround-Lautsprechern, also bereits hinter dem Hörplatz, sind 60 cm breite Slat-Elemente aus Vollholz. Diese bestehen aus einer 18 mm Grundplatte mit 32–58 mm breiten Slats bei einer maximalen Tiefe von 45 mm. Die Oberfläche besteht zu ca. 30 % aus

Schlitzten und ca. 70 % aus Latten. Ihre Funktion ist reflektierend mit aufgebrochener Phase durch die Holzelemente – sie dienen der Energieerhaltung im hinteren Halbraum, nicht der Diffusion. Auf Hörebene ist vor den Slats ein 60 × 60 cm t.akustik Highline A1 Silver Spruce um direkte Rückreflektion der Slats zur ersten Reihe zu verhindern.

Diffusoren (hinterer Raumbereich)

Auf Höhe der zweiten Sitzreihe sind 2D Manhattan-Diffusoren aus EPS an den Seiten mit 60 cm Breite und 180 cm Höhe.

An der Rückwand befinden sich in der Mitte zwischen den Subwoofern 2 1D-Diffusoren mit den Maßen von jeweils 100 x 50 x 10.

Bodenabsorber

Bodenabsorber beginnen 10 cm hinter der Front. Zuerst 60 cm lange und 10 cm dicke Absorber, die direkt auf dem Boden liegen. Danach weitere 60 cm lange, 10 cm dicke Absorber mit 10 cm Abstand zum Boden. Insgesamt also über eine Länge von 120 cm und eine Breite von 360 cm. Das Material hat 6.000 Pa·s/m².

An den Seiten unter den Glaswolle-Elementen von 0 bis 60 cm Raumhöhe befindet sich links ein Heizkörper. Zur akustischen Angleichung der Seiten ist davor ein Element mit 57 x 200cm. Oben und Unten hat dieses 6 cm hohe Öffnungen für die Luftzirkulation der Heizung. In der Mitte ist 10cm dickes Absorbermaterial und davor sind Binary Diffusor Platten.

Deckenbehandlung

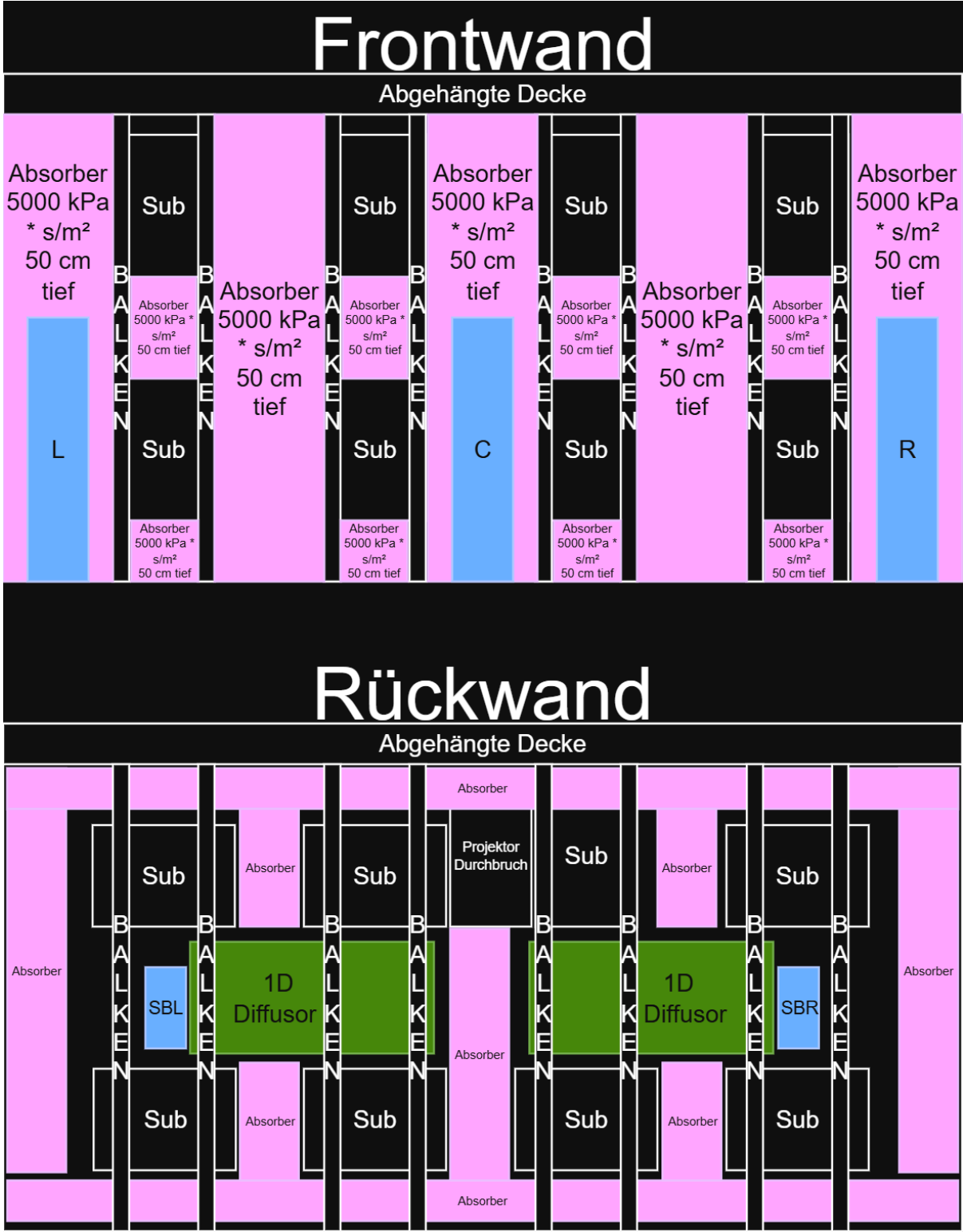
Die ersten 100 cm ab der Front sind 10 cm dicke Absorber, leicht angewinkelt in Richtung Front, dahinter bis zu 10 cm Luft. Danach folgen 120 cm lang, 20 cm dickes, 6.000 Pa·s/m² Absorbermaterial für die Erstreflektion an der Decke – über die ganze Breite des Raumes. Über dem Hörplatz und nach hinten im restlichen Raum sind 2D-Diffusoren an der Decke, insgesamt 16 Module mit je 60 × 60 cm, insgesamt also ein 5,76 m² großer durchgehender 2D Diffusor Bereich.

Bodenbelag

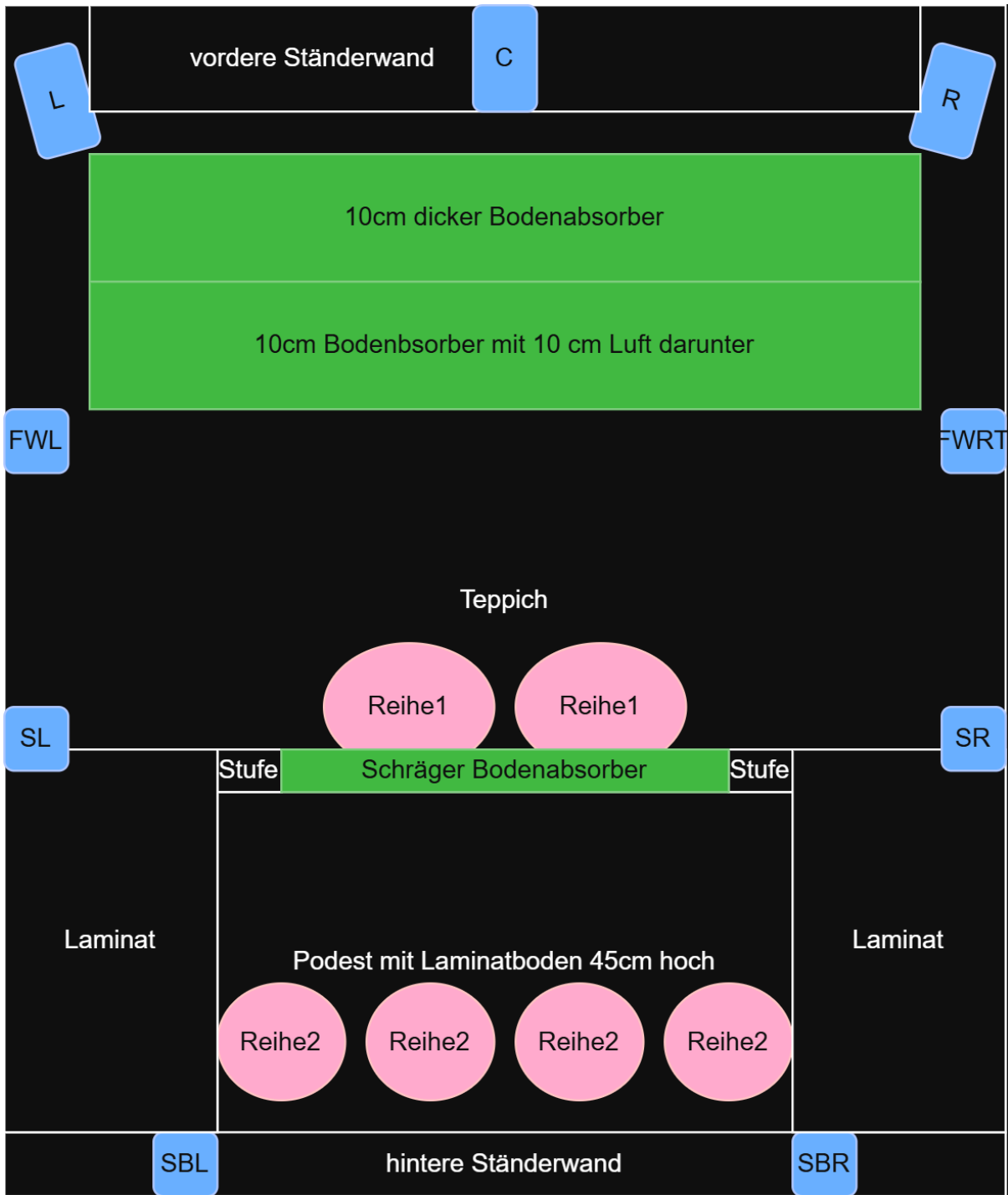
Bis unter den Hörplatz ist Teppich ausgelegt. Hinter dem Teppich und oben auf dem Podest ist Laminat. Auch im restlichen Raum hinter dem Hörplatz der ersten Reihe ist Laminat. Das ergibt folgende Beläge beginnend von der Leinwand aus:
20 cm Teppich, 120 cm Bodenabsorber, 150 cm Teppich, 190 cm Laminat.

Raumskizzen

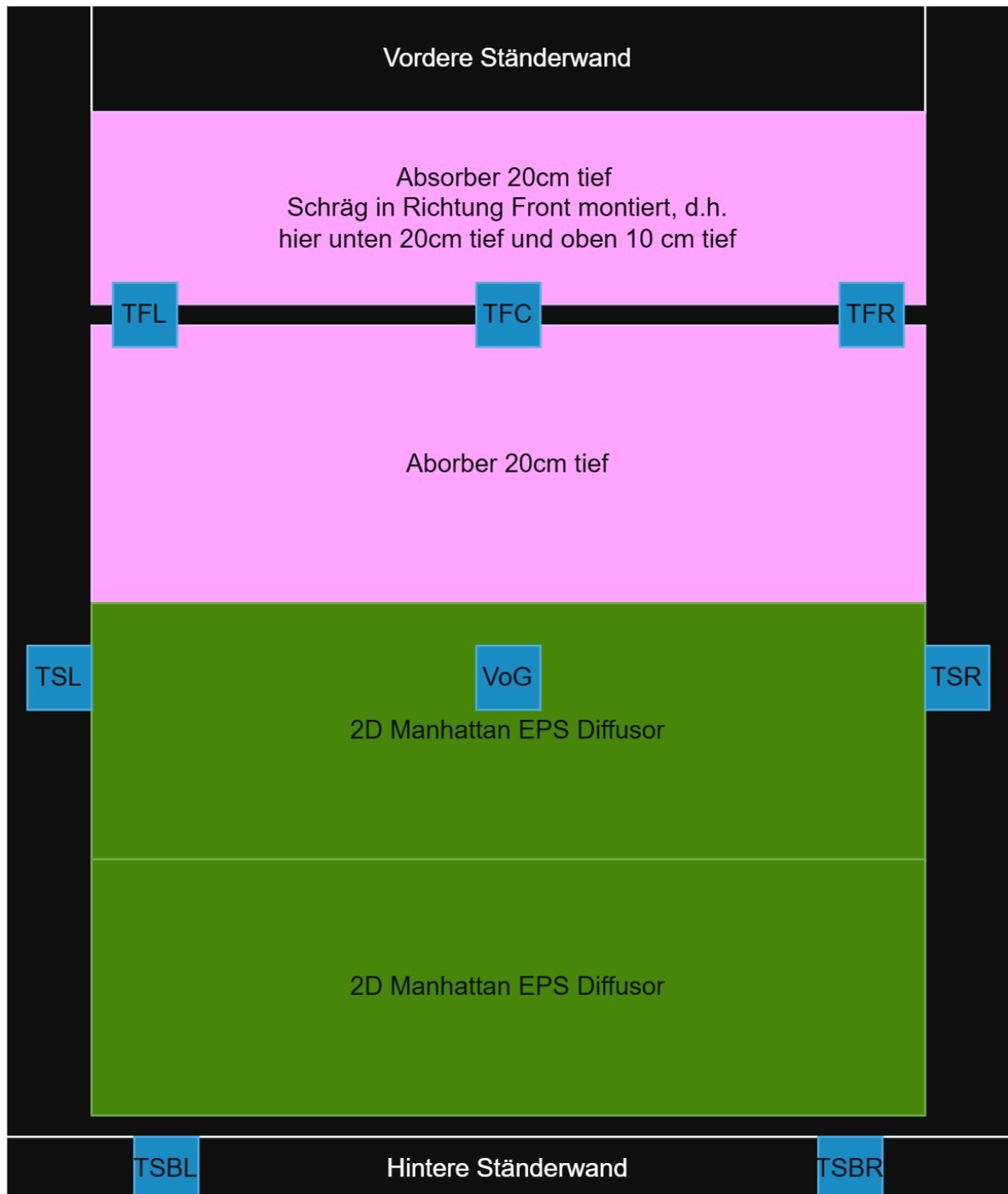
Front und Rückwand



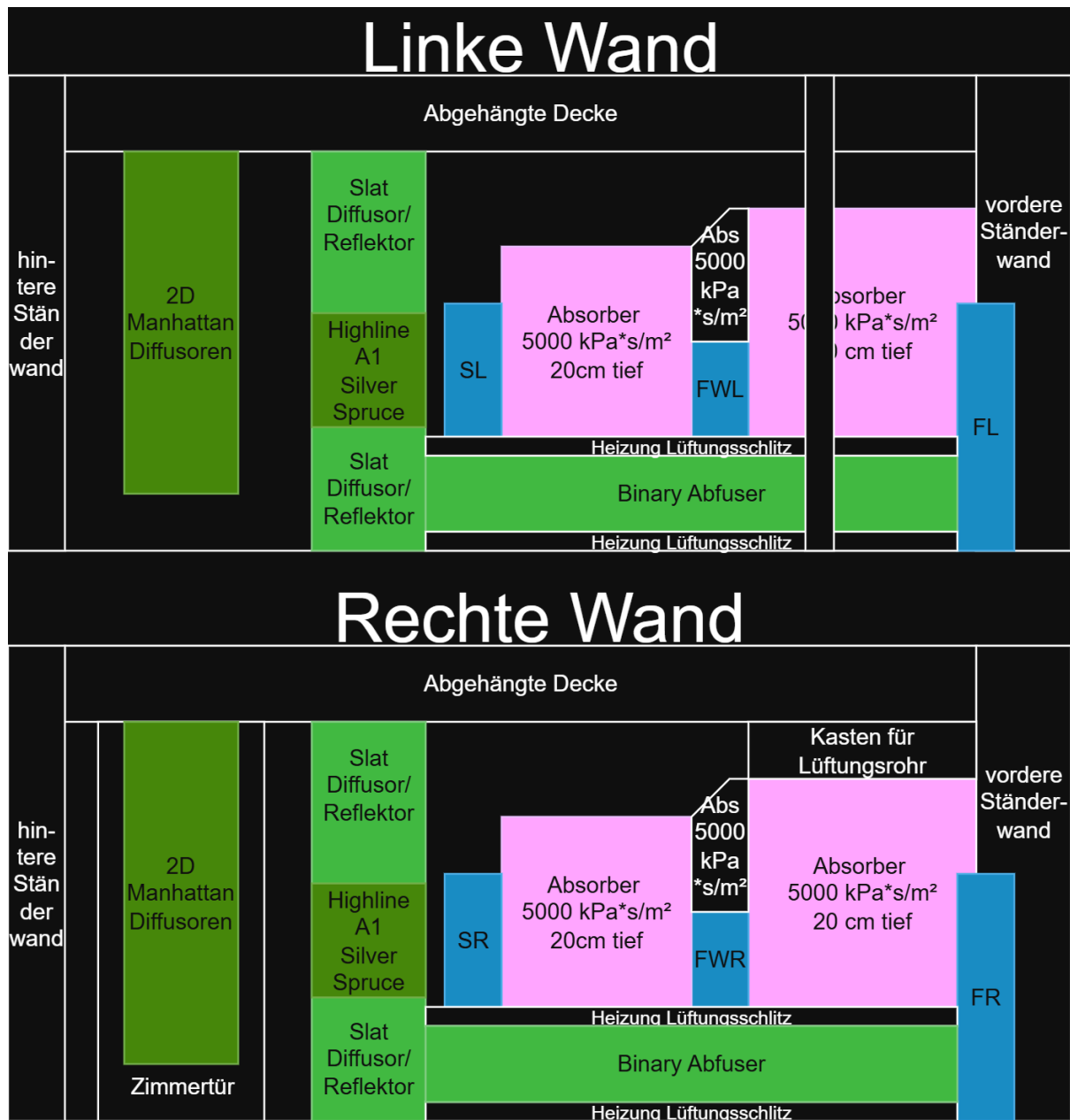
Boden



Decke



Wände



Optische Behandlung und Bespannung

Die Bodenabsorber Elemente sind mit Adamantium Audio Dark Reference bespannt. An der Decke ist vor den Deckenabsorbern, insgesamt über eine Länge von 260 cm, ebenfalls Adamantium Audio Dark Reference gespannt.

Ab diesem Punkt, also vor den 2D - Diffusoren, ist akustisch transparenter Stoff von Heimkinobau gespannt.

An den Seitenwänden vorne direkt neben der Leinwand sind 100 cm lange elemente mit Adamantium Audio Dark Reference zur Restlichtkontrolle.

Ab 100 cm sind sowohl die seitlichen Wände als auch die Rückwand mit Adamantium Audio invisible akustisch transparentem Stoff bespannt.

Einmessung

Zur Einmessung wird Dirac ART auf dem Storm Audio ISP Elite MK2 verwendet. Hinterlegt sind die Zielkurven von Storm Audio. Die Konfiguration von ART entspricht den Richtlinien von Dirac zu ART bezüglich Support.

Einmessstrategie: Der erste Messpunkt wird exakt in der Raummitte genommen (zwischen den beiden Sesseln der ersten Reihe). Danach werden jeweils 8 Punkte um die zwei Sitzplätze der ersten Reihe herum gemessen, um auf diese Positionen zu optimieren.